

LAPORAN MODUL 5 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha

NIM : 245410034

Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

LAPORAN STRUKTUR DATA

MODUL 5

PENGELOLAAN DATA PADA ARRAY/ LARIK: PENGURUTAN (SORTING)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Mahasiswa dapat membuat suatu struktur *record* (rekaman) dan *array of record* (rekaman dalam larik) untuk menyimpan data menggunakan bahasa java

B. DASAR TEORI

Pada percobaan terdahulu (modul 1) kita telah belajar bagaimana membuat media penyimpan (variabel) menggunakan tipe data *primitive* baik itu tipe alphabetic, tipe data numeric maupun tipe data *array/ larik*.

Pada modul 2 ini kita akan lebih banyak belajar bagaimana membuat media penyimpan berbasis *record (rekaman)*. Record sering juga disebut Obyek/ Simpul/ List/ Node/ Senarai. Dalam pembuatannya, record didefinisikan sebagai variabel bertipe *data buatan* (harus dideklarasikan menggunakan class).

Sebelum membahas tipe data buatan ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengapa kita memerlukan struktur penyimpan berbasis *record (rekaman)* melalui topik penyimpan yang tidak terstruktur berikut ini.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

InsertionSort.java 2 ×

BubblesortIPK.java 2

Bubblesort.java 1 ×

Bubblesort.java > ...

class formatBiodata {

PROBLEMS 10

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

' -cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt'

Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0

Masukkan Nama : b

Masukkan Alamat : b

Masukkan Umur : 3

Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b

Masukkan Hobi (maks 3)

Hobi ke-0: b

Hobi ke-1: b

Hobi ke-2: b

Masukkan IPK : 4

Data ke-1

Masukkan Nama : a

Masukkan Alamat : a

Masukkan Umur : 4

Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a

Masukkan Hobi (maks 3)

Hobi ke-0: a

Hobi ke-1: a

Hobi ke-2: a

Masukkan IPK : 1

=====

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. b	b	3	b	b	b	b	4.0
1. a	a	4	a	a	a	a	1.0

=====

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. a	a	4	a	a	a	a	1.0
1. b	b	3	b	b	b	b	4.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Bubblesort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //
    //--- Fungsi untuk Mengurutkan Data (BubbleSort) ---
    //
    public static void mengurutkanDataBubble(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara = new formatBiodata();
        int indeksTerakhir = N-1;
        for (int j=0;j<indeksTerakhir - 1; j++)
        {
            for (int i=0; i<indeksTerakhir -1 -j; i++)
            {
                // perintah dibawah ini identik dengan if (nama[i]>nama[i+1])
                if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo
                (biodataMahasiswa[i+1].nama) > 0)
                { biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i+1];
                biodataMahasiswa[i+1] = biodataSementara;
                }
            }
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\t
        H2\tIPK");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
        );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
        );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
        );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
        );
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
    ];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataBubble(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Pembahasan : Pada program Bubblesort, proses dimulai dengan membuat class formatBiodata yang berisi atribut seperti nama, alamat, umur, jekel, hobi, dan ipk untuk menyimpan data tiap mahasiswa. Fungsi ngentriData() digunakan untuk menginput data awal ke dalam array biodataMahasiswa sebanyak nilai N yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah data selesai diinput, fungsi mengurutkanDataBubble() digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan atribut nama secara ascending (A–Z) menggunakan algoritma *Bubble Sort*. Proses pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan dua elemen bersebelahan (biodataMahasiswa[i] dan biodataMahasiswa[i+1]), lalu menukar posisi jika nama sebelumnya memiliki urutan huruf lebih besar dari nama sesudahnya. Proses ini berulang hingga seluruh data terurut. Fungsi tampilkanData() kemudian menampilkan hasil sebelum dan sesudah pengurutan

Praktik 2

```

J selection.java 1 x J InsertionSort.java 2 J BubblesortIPK.java 2 J Bubblesort.java 1
J selection.java > formatBiodata > umur
1 import java.util.Scanner:
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
ser\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'selection'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 L b b b 4.0
1. a a 4 b a a a 1.0
=====

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 4 b a a a 1.0
1. b b 3 L b b b 4.0
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>

```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    Float ipk;
}

public class selection {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke- " + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk memusnahkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //
    //
    //---- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Selection) ---
    //
    public static void mengurutkanDataSelection(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        {
            formatBiodata biodataSementara = new formatBiodata();
            String teksTerkecil = "";
            int lokasi=0;
            //bagian mengurutkan dengan teknik selection
            for (int i=0; i<=N-2; i++)
            {
                //data pertama yang dibaca dianggap data terkecil
                teksTerkecil = "zzzzzzz";
                //menentukan bilangan terkecil mulai larik ke i+1 sampai N-1
                for (int S=i+1; S<=N-1; S++)
                {
                    if (biodataMahasiswa[S].nama.compareTo(teksTerkecil)<0)
                    { //jika data[S] adih bilangan terkecil, simpan di
                        teksTerkecil = biodataMahasiswa[S].nama;
                        //mencatat posisi dimana data terkecil ada
                        lokasi = S;
                    }
                }
                //membandingkan data[lokasi] yang adalah data terkecil,
                // versus data[i] yang adalah 'diagonal ke-i'
                if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo
                (biodataMahasiswa[lokasi].nama)>0)
                {
                    //tukar posisi
                    { biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                      biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[lokasi];
                      biodataMahasiswa[lokasi] = biodataSementara;
                    }
                }
            }

            // Fungsi untuk Menampilkan Data
            public static void tampilkanData(formatBiodata
            biodataMahasiswa[]) {
                System.out.println("\n
                =====");
                System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI\t
                HP\tIPK");
                System.out.println(
                "=====");

                for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
                    System.out.print(i + " : ");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"

                );

                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"

                );

                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"

                );

                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"

                );

                    System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
                }
            }

            // Program Utama
            public static void main(String[] args) {
                // Deklarasi larik object
                formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
            ];

                // Input awal
                ngentriData(biodataMahasiswa);
                // Tampilkan sebelum penambahan
                tampilkanData(biodataMahasiswa);
                // Tambah data di tengah
                mengurutkanDataSelection(biodataMahasiswa);
                // Tampilkan setelah penambahan
                tampilkanData(biodataMahasiswa);
            }
        }
    }
}

```

Pembahasan : Pada program SelectionSort, struktur dasar class formatBiodata dan fungsi ngentriData() masih sama seperti sebelumnya, digunakan untuk menginput data mahasiswa ke dalam array biodataMahasiswa. Namun, proses pengurutan kali ini menggunakan algoritma *Selection Sort* melalui fungsi mengurutkanDataSelection(). Algoritma ini bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari sisa data yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi ke-i saat ini. Proses pencarian dilakukan menggunakan variabel teksTerkecil untuk menyimpan nama terkecil sementara, dan lokasi untuk mencatat posisi data tersebut. Setelah menemukan nama yang lebih kecil, data ditukar dengan elemen di posisi saat ini menggunakan variabel biodataSementara. Pengulangan dilakukan dari awal hingga N-2, sehingga semua data akan terurut dari huruf A ke Z. Hasil sebelum dan sesudah pengurutan ditampilkan melalui tampilkanData()

Praktik 3

```

J InsertionSort.java 1 x J BubblesortIPK.java 1 J Bubblesort.java 1
J InsertionSort.java > formatBiodata
1 import java.util.Scanner;

PROBLEMS 8 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessage' '-DworkspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'InsertionSort'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama :
b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 b b b 4.0
1. a a 4 a a a 1.0
=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 4 a a a 1.0
1. b b 3 b b b 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>

```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class InsertionSort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3): ");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    ///
    ///--- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Insertion) ---
    ///
    public static void mengurutkanDataInsertion(formatBiodata
    biodataMahasiswa[])
    {
        formatBiodata biodataSementara = new formatBiodata();
        //untuk menentukan awal dari data sisi kanan (sisi yg masih ber
        antakan)
        int awal;
        //untuk mencari posisi yg tepat pada sisi kiri (sisi yg sudah b
        erurutan)
        int cari;
        awal = 1;
        while (awal < N-1)
        {
            biodataSementara = biodataMahasiswa[awal];
            cari = awal-1;
            //cari akan bergerak dari kanan (awal-1) ke kiri
            while (cari >= 0)
            {
                //(( biodataMahasiswa[cari].nama > biodataSementara.nama )
                if (biodataMahasiswa[cari].nama.compareTo(biodataSementara.nama
                )>0)
                {
                    biodataMahasiswa[cari+1] = biodataMahasiswa[cari];
                    biodataMahasiswa[cari] = biodataSementara;
                    cari--; //cari digeser kekiri 1 langkah
                }
                else
                {
                    biodataMahasiswa[cari+1] = biodataSementara;
                    // perintah ini untuk keluar dari loop while
                    cari=-1;
                }
            }
            awal++;
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0I\tH1\tI
        H2\tIPK");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"

            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"

            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"

            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"

            );
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
    ];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataInsertion(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```


Pembahasan : Pada program InsertionSort, input data dilakukan sama seperti dua program sebelumnya melalui fungsi ngentriData(). Pengurutan dilakukan menggunakan algoritma *Insertion Sort* yang diimplementasikan pada fungsi mengurutkanDataInsertion(). Algoritma ini bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen dari sisi kanan ke posisi yang tepat di sisi kiri, yang sudah dalam keadaan terurut. Proses dimulai dari indeks ke-1 (awal = 1) dan terus berlanjut hingga seluruh data selesai diurutkan. Variabel biodataSementara menyimpan data yang sedang dibandingkan, lalu dibandingkan dengan elemen di sisi kiri menggunakan perulangan while. Jika nama di kiri lebih besar (secara alfabet), maka data digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang tepat. Setelah perulangan selesai, data sementara disisipkan ke posisi yang benar. Setelah semua proses selesai, hasil pengurutan ditampilkan menggunakan tampilkanData().

Praktik 4

a.

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> d.; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\5'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'Bdesc'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 4.0
1. b b 3 b b b b 4.0
=====

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 b b b b 4.0
1. a a 3 a a a a 4.0
=====
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> 
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Bdesc {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print(
        "Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt
            ();
            System.out.print(
            "Masukkan Jenis Kelamin (J/P): ");
            try {
                int bacaTomhol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char)
                bacaTomhol;
                System.in.read();
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat
            ();
        }
    }

    // --- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Bubble Sort Descen
    ding) ---
    // ---
    public static void mengurutkanDataBubbleDesc(
    formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara;
        int IndeksTerakhir = N - 1;

        for (int j = 0; j <= IndeksTerakhir - 1; j++) {
            for (int i = 0; i <= IndeksTerakhir - 1 - j; i
            ++){
                // Untuk descending, tukar tanda perbandingan
                // Jika nama[i] < nama[i+1], maka tukar posisi
                if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo(
                biodataMahasiswa[i + 1].nama) < 0) {
                    biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                    biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa
                    i + 1];
                    biodataMahasiswa[i + 1] =
                    biodataSementara;
                }
            }
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.print("nama\talamat\tumur\tjekel\t
        hobi0\t1\t2\tipk");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2
            ] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk
            );
        }
    }

    // Program utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new
        formatBiodata[20];

        // Trinit awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataBubbleDesc(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

b.

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> d.; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\5'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsIn
' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'selectiondes'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 4.0
1. b b 4 b b b b 4.0

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 4 b b b b 4.0
1. a a 3 a a a a 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> 
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class selectionSort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print(
        "Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt
            ();
            System.out.print(
            "Masukkan jenis kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char)
                bacaTombol;
                System.in.read();
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat
            ();
        }
    }

    // --- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Selection Sort De
    scending) ---
    // public static void mengurutkanDataSelectionDesc(
    // formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    //     formatBiodata biodatasementara;
    //     String teksTerbesar;
    //     int lokasi;

    //     for (int i = 0; i <= N - 2; i++) {
    //         // data pertama dianggap data terbesar
    //         teksTerbesar = "";
    //         lokasi = i;

    //         // mencari teks terbesar di antara elemen berikutnya
    //         for (int S = i + 1; S <= N - 1; S++) {
    //             if (biodataMahasiswa[S].nama.compareTo(
    // teksTerbesar) > 0) {
    //                 teksTerbesar = biodataMahasiswa[S].nama
    // ;
    //                 lokasi = S;
    //             }
    //         }

    //         // bandingkan data terbesar (lokasi) dengan posisi i
    //         if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo(
    // biodataMahasiswa[lokasi].nama) < 0) {
    //             // tukar posisi
    //             biodatasementara = biodataMahasiswa[i];
    //             biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[
    // lokasi];
    //             biodataMahasiswa[lokasi] = biodatasementara
    // ;
    //         }
    //     }
    // }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        -----");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tE
        HOI\tIPK\tIPK");
        System.out.println(
        "-----");

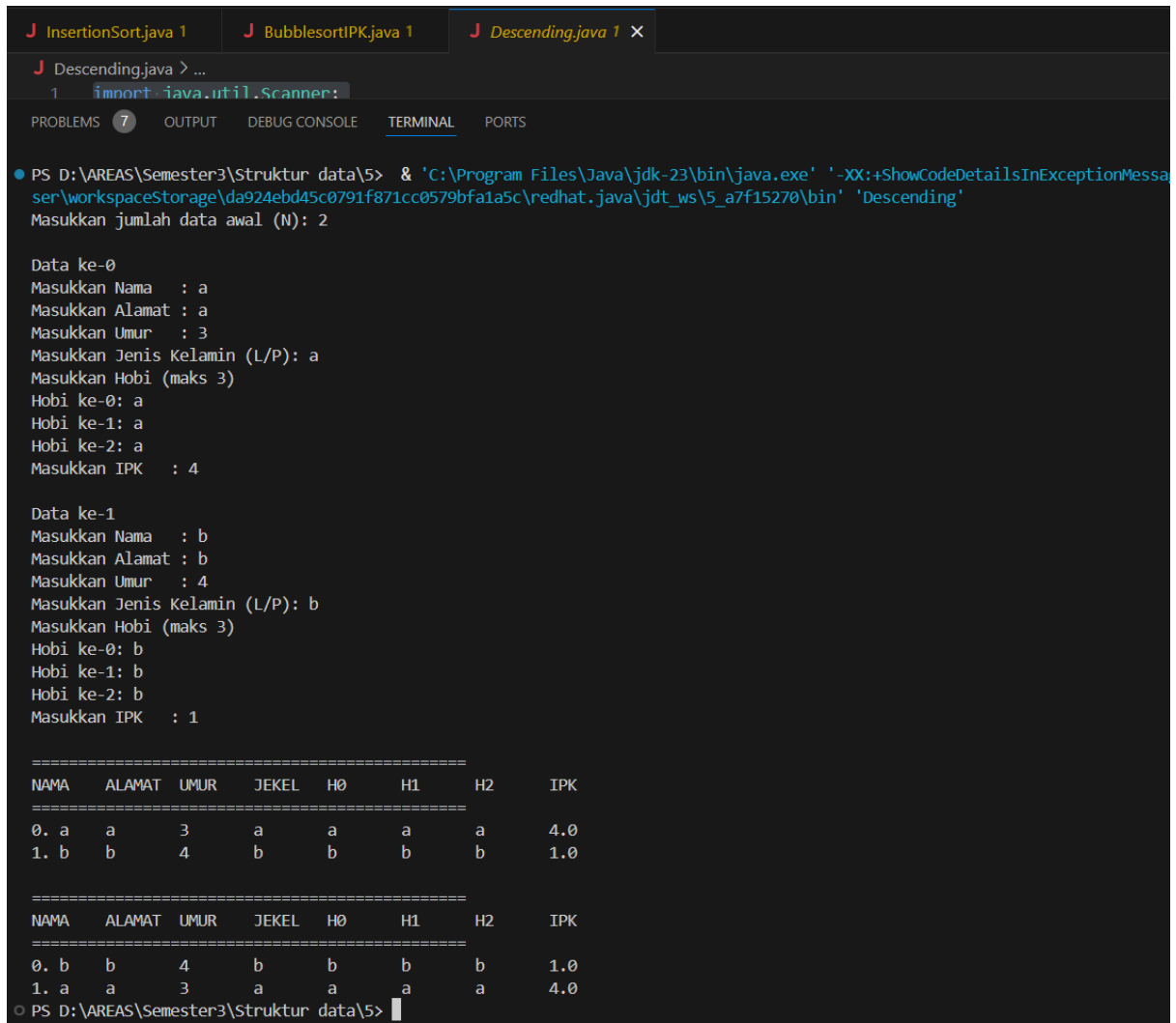
        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2
            ] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk
            );
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // deklarasi variabel objek
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new
        formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // tampilkan sebelum penamahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataSelectionDesc(biodataMahasiswa);
        // tampilkan setelah penamahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

c.



```
J InsertionSort.java 1 J BubblesortIPK.java 1 J Descending.java 1 X
J Descending.java > ...
1 import java.util.Scanner;

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessage' '-DworkspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'Descending'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 1

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 4.0
1. b b 4 b b b b 1.0

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 4 b b b b 1.0
1. a a 3 a a a a 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Descending {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //--- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Insertion - DESCENDING) ---
    public static void mengurutkanDataInsertion(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara;
        int awal, cari;
        awal = 1;

        while (awal <= N - 1) {
            biodataSementara = biodataMahasiswa[awal];
            cari = awal - 1;

            // Pindah ke kiri jika nama di kiri LEBIH KECIL (untuk DESCENDI
            NG)
            while (cari >= 0) {
                // Descending: Z -> A
                if (biodataMahasiswa[cari].nama.compareTo(
                biodataSementara.nama) < 0) {
                    biodataMahasiswa[cari + 1] = biodataMahasiswa[
                    cari];
                    cari--;
                } else {
                    break;
                }
            }
            biodataMahasiswa[cari + 1] = biodataSementara;
            awal++;
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.println("NAMA\TALAMAT\TUMUR\TJEKEL\THO\THI\T
        H2\TIPK");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
            );
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
        ];

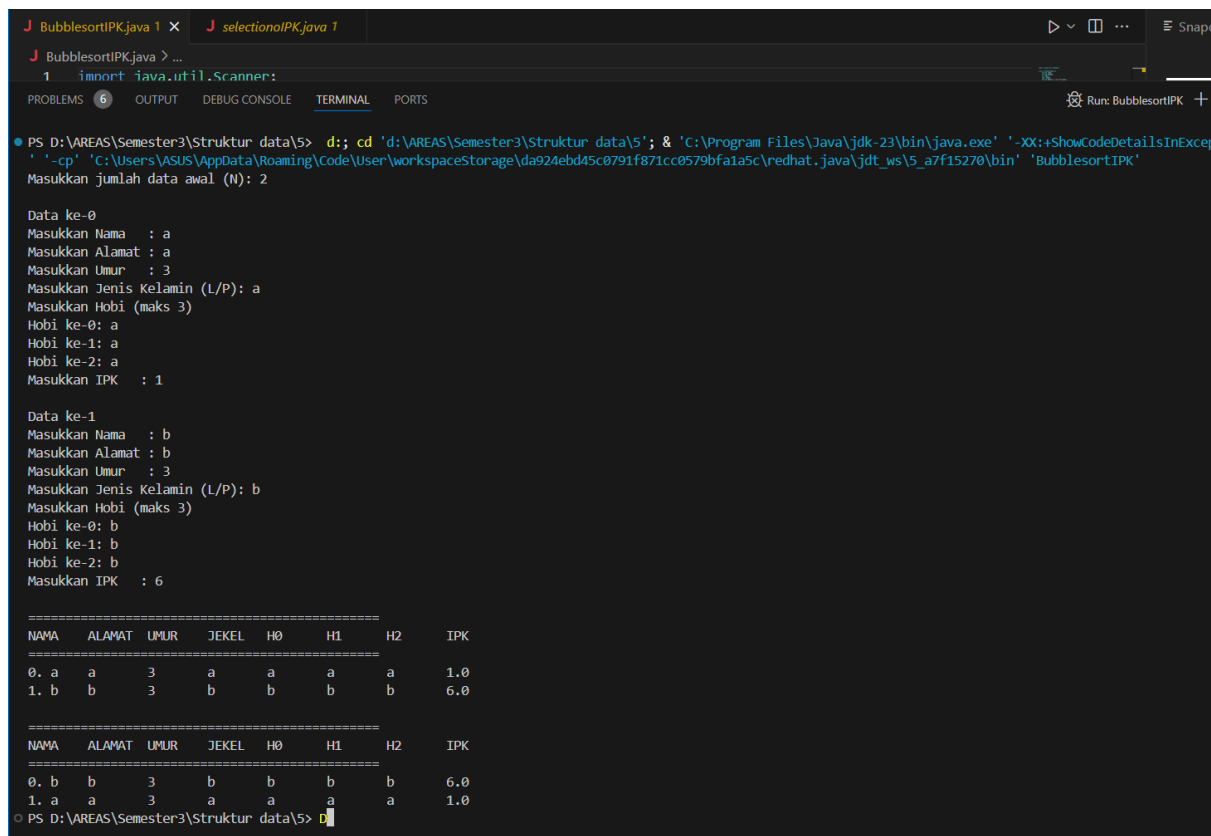
        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataInsertion(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Pembahasan : Program Descending ini merupakan modifikasi dari program InsertionSort sebelumnya, dengan tujuan untuk mengurutkan data nama mahasiswa dari huruf Z ke A (descending). Pada fungsi mengurutkanDataInsertion(), perubahan logika dilakukan pada bagian perbandingan dengan mengganti tanda < menjadi > dalam metode compareTo(). Dengan perubahan ini, proses pergeseran data dilakukan jika nama di sebelah kiri memiliki nilai alfabet lebih kecil dari data sementara, sehingga hasil akhirnya menghasilkan urutan terbalik. Proses input data masih menggunakan ngentriData() dengan atribut lengkap seperti nama, alamat, umur, jekel, hobi, dan ipk. Setelah data dimasukkan secara acak, program menampilkan data awal, kemudian mengurutkannya secara menurun, lalu menampilkan hasil akhir melalui tampilkanData()

LATIHAN

Latihan 1



```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data> d; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\5'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionStack' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'BubblesortIPK'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 6

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 1.0
1. b b 3 b b b b 6.0
=====

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 b b b b 6.0
1. a a 3 a a a a 1.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data>
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class BubblesortIPK {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama      : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur   : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK   : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    public static void mengurutkanDataBubble(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara;
        int batas = N - 1;
        for (int j = 0; j < batas; j++) {
            for (int i = 0; i < batas - j; i++) {
                // Descending: IPK lebih besar di depan
                if (biodataMahasiswa[i].ipk < biodataMahasiswa[i +
1].ipk) {
                    biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                    biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i + 1];
                    biodataMahasiswa[i + 1] = biodataSementara;
                }
            }
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
=====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
        System.out.println(
"=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
);

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
);

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
);

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
);

            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataBubble(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```


BubblesortIPK.java 1

selectionIPK.java 1 X

selectionIPK.java > ...
1 import java.util.Scanner;
2

PROBLEMS 6

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' -ser\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'selectionoIPK'

Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 23
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 6

=====

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	a	a	a	a	1.0
1.	b	b	23	b	b	b	b	6.0

=====

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	b	b	23	b	b	b	b	6.0
1.	a	a	3	a	a	a	a	1.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class selectionSort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print(
        "Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt
            ();
            System.out.print(
            "Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char)
                bacaTombol;
                System.in.read();
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat
            ();
        }
    }

    // --- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Selection Sort De
    scending) ---
    // public static void mengurutkanDataSelectionDesc(
    // formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    //     formatBiodata biodatasementara;
    //     String teksTerbesar;
    //     int lokasi;

    //     for (int i = 0; i <= N - 2; i++) {
    //         // data pertama dianggap data terbesar
    //         teksTerbesar = "";
    //         lokasi = i;

    //         // mencari teks terbesar di antara elemen berikutnya
    //         for (int S = i + 1; S <= N - 1; S++) {
    //             if (biodataMahasiswa[S].nama.compareTo(
    // teksTerbesar) > 0) {
    //                 teksTerbesar = biodataMahasiswa[S].nama
    // ;
    //                 lokasi = S;
    //             }
    //         }

    //         // bandingkan data terbesar (lokasi) dengan posisi i
    //         if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo(
    // biodataMahasiswa[lokasi].nama) < 0) {
    //             // tukar posisi
    //             biodatasementara = biodataMahasiswa[i];
    //             biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[
    // lokasi];
    //             biodataMahasiswa[lokasi] = biodatasementara
    // ;
    //         }
    //     }
    // }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        -----");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tE
        HOBIS\tIPK");
        System.out.println(
        "-----");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2
            ] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk
            );
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // deklarasi variabel objek
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new
        formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penamhahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataSelectionDesc(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penamhahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Pembahasan : Pada versi Bubble Sort (class BubblesortIPK), proses diawali dengan fungsi ngentriData() untuk menginput data mahasiswa ke dalam array biodataMahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki atribut lengkap termasuk IPK yang nantinya menjadi kunci pengurutan. Setelah data dimasukkan, fungsi mengurutkanDataBubble() berjalan dengan dua perulangan bersarang, di mana perbandingan dilakukan antara biodataMahasiswa[i].ipk dan biodataMahasiswa[i+1].ipk. Jika IPK di indeks i lebih kecil daripada di indeks berikutnya, maka posisi kedua elemen ditukar menggunakan variabel biodataSementara. Proses ini diulang hingga seluruh data terurut dari IPK tertinggi ke terendah. Hasil pengurutan ditampilkan dengan tampilkanData(), yang menampilkan daftar mahasiswa beserta IPK-nya dalam urutan yang telah diperbarui.

Sementara itu, pada versi Selection Sort (class selectionoIPK), metode pengurutan dilakukan dengan cara memilih elemen dengan IPK terbesar pada sisa data, kemudian menukarnya dengan elemen di posisi awal yang sedang diproses. Proses dimulai dari indeks pertama hingga elemen ke-(N-1), dengan variabel posisiMaks menyimpan indeks elemen dengan IPK tertinggi sementara. Jika ditemukan data dengan IPK yang lebih besar, maka posisi maksimum diperbarui, dan pertukaran data dilakukan menggunakan variabel biodataSementara. Setelah proses seleksi dan penukaran selesai, hasil akhir ditampilkan melalui fungsi tampilkanData(), di mana mahasiswa dengan IPK tertinggi muncul di urutan paling atas.

TUGAS

Tugas 1

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'Menu'
```

```
===== MENU =====
1. Insert Data
2. View Data
3. Sort Berdasarkan IPK
4. Exit
Pilih (1-4): 1
Masukkan jumlah data yang ingin ditambahkan: 2

Input Data ke-1
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): :
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2:
Masukkan IPK : 4

Input Data ke-2
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1
```

```
===== MENU =====
1. Insert Data
2. View Data
3. Sort Berdasarkan IPK
4. Exit
Pilih (1-4): 3

Data berhasil diurutkan berdasarkan IPK (Ascending).
```

```
===== MENU =====
1. Insert Data
2. View Data
3. Sort Berdasarkan IPK
4. Exit
Pilih (1-4): 1
Masukkan jumlah data yang ingin ditambahkan: 0
```

```
===== MENU =====
1. Insert Data
2. View Data
3. Sort Berdasarkan IPK
4. Exit
Pilih (1-4): 2
```

```
=====
NAMA      ALAMAT  UMUR  JEKEL  H0    H1    H2    IPK
=====
0. b      b      4      L      a      a      a      1.0
1. a      a      3      :      a      a      a      4.0
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Menu {
    public static int N = 0; // jumlah data saat ini (growable)
    public static Scanner masukan = new Scanner(System.in);

    // fungsi INSERT DATA
    public static void insertData(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
        System.out.print("Masukkan jumlah data yang ingin ditambahkan: ");
        int tambah = Integer.parseInt(masukan.nextLine());

        for (int i = 0; i < tambah; i++) {
            if (N >= biodataMahasiswa.length) {
                System.out.println("Array sudah penuh, tidak bisa tambah data lagi!");
                return;
            }

            biodataMahasiswa[N] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nInput Data ke-" + (N + 1));

            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[N].nama = masukan.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[N].alamat = masukan.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[N].umur = Integer.parseInt(masukan.nextLine());

            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[N].jekel = masukan.nextLine().charAt(0);

            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[N].hobi[0] = masukan.nextLine();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[N].hobi[1] = masukan.nextLine();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[N].hobi[2] = masukan.nextLine();

            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[N].ipk = Float.parseFloat(masukan.nextLine());

            N++; // Tambah total data
        }
    }

    // Fungsi VIEW DATA
    public static void tampilkanData(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
        if (N == 0) {
            System.out.println("\nData masih kosong!");
            return;
        }

        System.out.println("\n-----");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
        System.out.println("-----");

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Fungsi SORT (Insertion Sort by IPK)
    public static void sortByIPK(formatBiodata[] biodataMahasiswa) {
        if (N <= 1) {
            System.out.println("Data kurang dari 2, tidak perlu sort.");
            return;
        }

        for (int i = 1; i < N; i++) {
            formatBiodata temp = biodataMahasiswa[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && biodataMahasiswa[j].ipk > temp.ipk) {
                biodataMahasiswa[j + 1] = biodataMahasiswa[j];
                j--;
            }
            biodataMahasiswa[j + 1] = temp;
        }

        System.out.println("\nData berhasil diurutkan berdasarkan IPK (Ascending).");
    }

    // MAIN PROGRAM DENGAN MENU
    public static void main(String[] args) {
        formatBiodata[] biodataMahasiswa = new formatBiodata[20];
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n===== MENU =====");
            System.out.println("1. Insert Data");
            System.out.println("2. View Data");
            System.out.println("3. Sort berdasarkan IPK");
            System.out.println("4. Exit");
            System.out.print("Pilih (1-4): ");
            pilihan = Integer.parseInt(masukan.nextLine());

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    insertData(biodataMahasiswa);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanData(biodataMahasiswa);
                    break;
                case 3:
                    sortByIPK(biodataMahasiswa);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Keluar...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }
        } while (pilihan != 4);
    }
}

```

Pembahasan : Program Menu merupakan implementasi dari algoritma Insertion Sort dengan sistem menu interaktif yang terdiri atas empat pilihan utama: Insert, View, Sort, dan Exit. Struktur data masih menggunakan class formatBiodata yang menyimpan atribut nama, alamat, umur, jekel, hobi, dan ipk. Program ini menggunakan array biodataMahasiswa dengan panjang tetap (20) dan variabel N untuk menghitung jumlah data aktif.

Proses insertData() memungkinkan pengguna menambahkan satu atau beberapa data mahasiswa sekaligus. Data disimpan secara berurutan dalam array dan ditambah ke indeks berikutnya setiap kali input selesai. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat memilih menu View yang memanggil fungsi tampilkanData(). Fungsi ini menampilkan seluruh isi array dalam bentuk tabel sederhana berisi nama, alamat, umur, jenis kelamin, tiga hobi, serta IPK.

Untuk mengurutkan data berdasarkan IPK, digunakan fungsi sortByIPK() yang menerapkan logika Insertion Sort. Dalam prosesnya, elemen pada indeks i (dimulai dari 1) disimpan sementara dalam variabel temp, kemudian dibandingkan dengan elemen di sisi kiri (j). Selama biodataMahasiswa[j].ipk > temp.ipk, elemen digeser satu posisi ke kanan hingga posisi yang tepat ditemukan untuk temp. Hasilnya adalah data mahasiswa yang terurut menaik (ascending) berdasarkan IPK.

D. KESIMPULAN

Dari ketiga program di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai metode pengurutan seperti **Bubble Sort**, **Selection Sort**, dan **Insertion Sort** memiliki cara kerja yang berbeda tetapi menghasilkan keluaran yang sama, yaitu mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK. *Bubble Sort* cocok untuk kasus kecil dengan proses pertukaran berulang, *Selection Sort* lebih efisien dalam jumlah pertukaran karena hanya satu per iterasi, sementara *Insertion Sort* ideal untuk data yang bertambah secara bertahap. Semua algoritma berhasil diadaptasi dari pengurutan nama menjadi pengurutan IPK dengan hanya mengganti kunci perbandingan, menunjukkan fleksibilitas struktur data dan algoritma dalam pemrograman Java.

E. LAMPIRAN